

ENCODER-DECODER LSTM 기반 바나나 신선도 변화 예측 및 XAI 기법 적용 연구

박우현, 나강민, 김규민
충북과학고등학교

PARKWOOHYUN10@GMAIL.COM, KANGMIN3374@GMAIL.COM, KBABEE0712@GMAIL.COM

초록

바나나의 신선도 예측은 과일 산업에서 품질 보존 측면에서 매우 중요시 여겨지고 있다. 본 연구는 다양한 환경에서 1시간 간격으로 촬영된 바나나 시계열 이미지를 이용해 새로운 환경에서 초기 일부 구간(10%-30%)만 관측하더라도 남은 저장 기간 전체의 연속 신선도 곡선을 예측할 수 있는 가변 길이 Encoder-Decoder LSTM 모델을 제안한다. 모델은 입력 길이에 따라 복제 횟수를 자동 조정하는 Repeat Vector Dynamic(RVD) Layer와 Additive Attention을 결합해 가변 시퀀스 학습을 지원한다. 동일 입력 조건에서 전통 시계열(ARIMA)과 딥러닝 기반 베이스라인 (GRU)을 비교한 결과, 제안 모델은 입력 시퀀스 비율 25%에서 MAE 0.0434를 기록해 GRU 대비 MAE를 최대 69% 낮추었다. 입력 비율이 10%일 때는 오차가 증가하지만 25% 이상에서는 성능이 수렴하였다. 어텐션 히트맵 분석 결과, 후반부 입력 프레임일수록 높은 가중치를 부여받아 시간 경과에 따른 숙성 정보가 예측에 결정적임을 확인하였다.

연구 동기 및 목적

매년 저장 과정에서 품질 저하로 7%의 바나나가 손실된다. 기존에는 작업자가 일일이 확인하여 시간과 인력이 많이 소요되었으며 기존 여러 모델을 사용하더라도 정해진 환경의 특정 시점의 신선도만 판별할 수 있었다.

이에 따라 기존과 달리 일부 추세를 바탕으로 전체 신선도 추세를 예측하는 모델을 개발한다.

1. 사용자가 특정 환경에서 n시간동안의 바나나사진을 입력하면 그 이후 신선도 예측
2. 높은 정확도의 예측 결과를 보장하는 입력 길이 찾기

이론적 배경

Encoder : 입력 시퀀스를 하나의 context vector로 요약하여 decoder에게 전달

Decoder : context vector를 초기조건으로 하여 출력시퀀스 생성

LSTM : 인코더, 디코더 구조에서 hidden state와 cell state를 통해 기울기 소실문제를 해결

Attention Heatmap : 어텐션과 가중치를 2차원으로 나타낸 XAI 기법

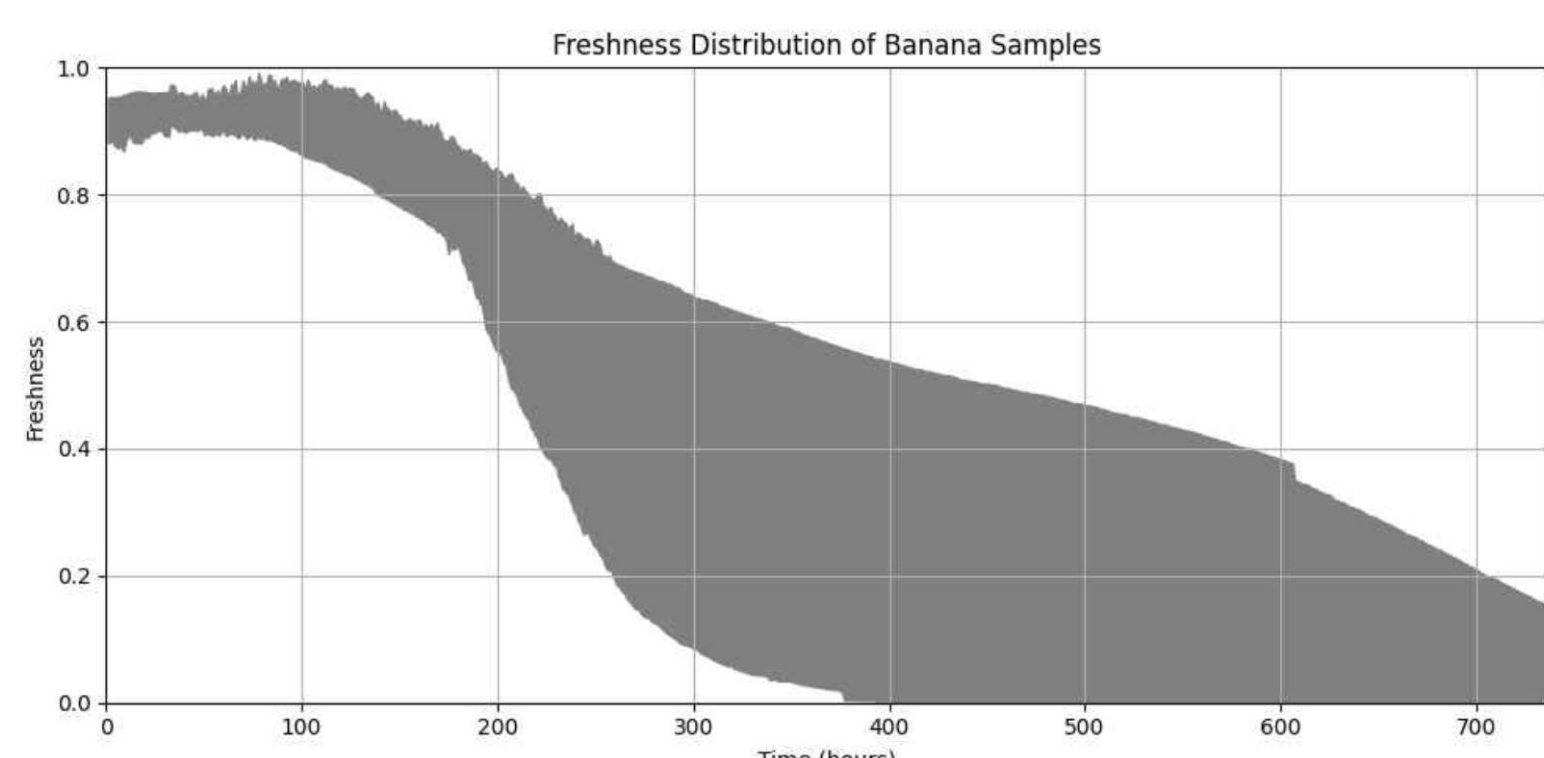
데이터 수집 및 처리

본 연구에서는 바나나의 신선도 변화를 예측하기 위해 Kaggle 등 공개된 온라인 데이터셋 저장소에서 수집한 시간별 이미지 데이터를 활용하였다. 사용한 데이터셋은 여러 다양한 환경에서 각각 바나나의 외형 변화를 1시간 간격으로 촬영한 이미지 시퀀스로 구성되어 있으며, 다양한 신선도 변화 양상을 학습할 수 있도록 하였다.



바나나의 데이터가 위와같이 이미지 형태로 존재하므로, 모델 훈련을 위해서는 바나나의 신선도를 정량적으로 나타내야할 필요가 있다. 따라서 전체 픽셀 대비 노란색 픽셀의 비율을 바나나의 신선도를 수치적으로 표현하기 위한 기준으로 사용하였으며, 0~1의 값으로 정규화하여 각 이미지에 대한 라벨을 부여하였다.

이를 통해 기존 연구에서 사용되었던 Good/Normal/Bad와 같은 범주형 라벨보다 더 세밀한 신선도 변화 또한 반영할 수 있도록 하였으며 또한 사용자가 이미지를 입력하면 이를 신선도 값으로 전처리하여 모델에 입력하도록 하였다.

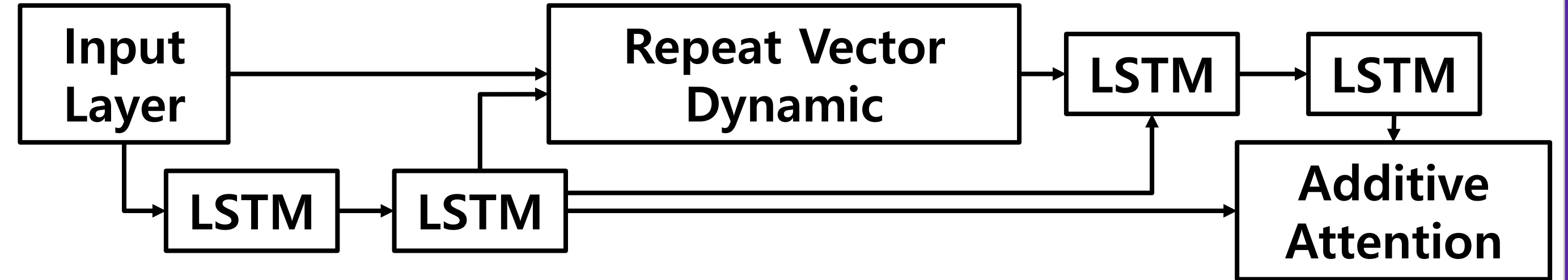


위 사진은 전처리 한 시퀀스를 전부 출력한 결과이다.

시퀀스 형태의 입력을 받고, 시퀀스 형태의 결과를 내는 모델이므로 학습의 일관성을 위해, 모든 시계열 이미지 시퀀스의 길이는 736개(736시간)로 통일하였다.

최종적으로 구성된 40개의 시퀀스를 대상으로 Train, Test, Validation set을 각각 7:1:2의 비율로 분할해 모델 학습 및 검증에 활용하였다.

모델 구조



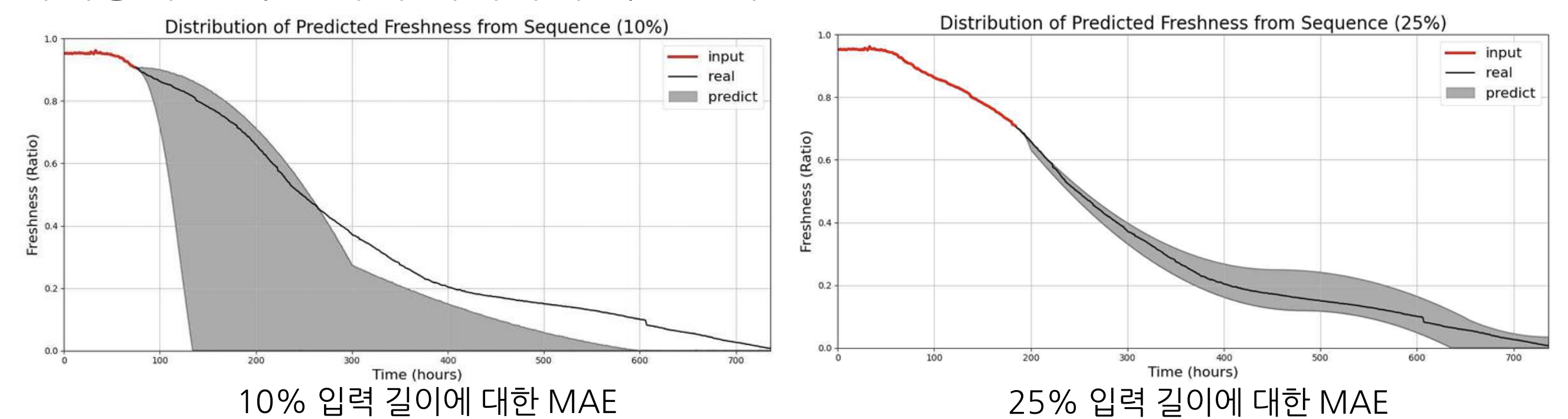
모델 입력시퀀스의 길이가 정해지지 않기에, 기본적으로 가변 길이 입력이 가능한 인코더-디코더 LSTM 구조를 기반으로 한다.

Encoder

앞부분 n시간의 신선도 시계열 데이터를 입력으로 하여 context vector로 압축하여, 이는 Repeat-Vector-Dynamic Layer를 거쳐 Decoder 각 셀에 입력값으로 들어간다.

Decoder

LSTM 셀 2층 구조로 구성된다. 하위층이 단기적인 세부 변화를 감지하며, 상위층은 하위층의 출력을 다시 처리하여 학습한다.



입력 시퀀스 비율에 따른 평균 MAE

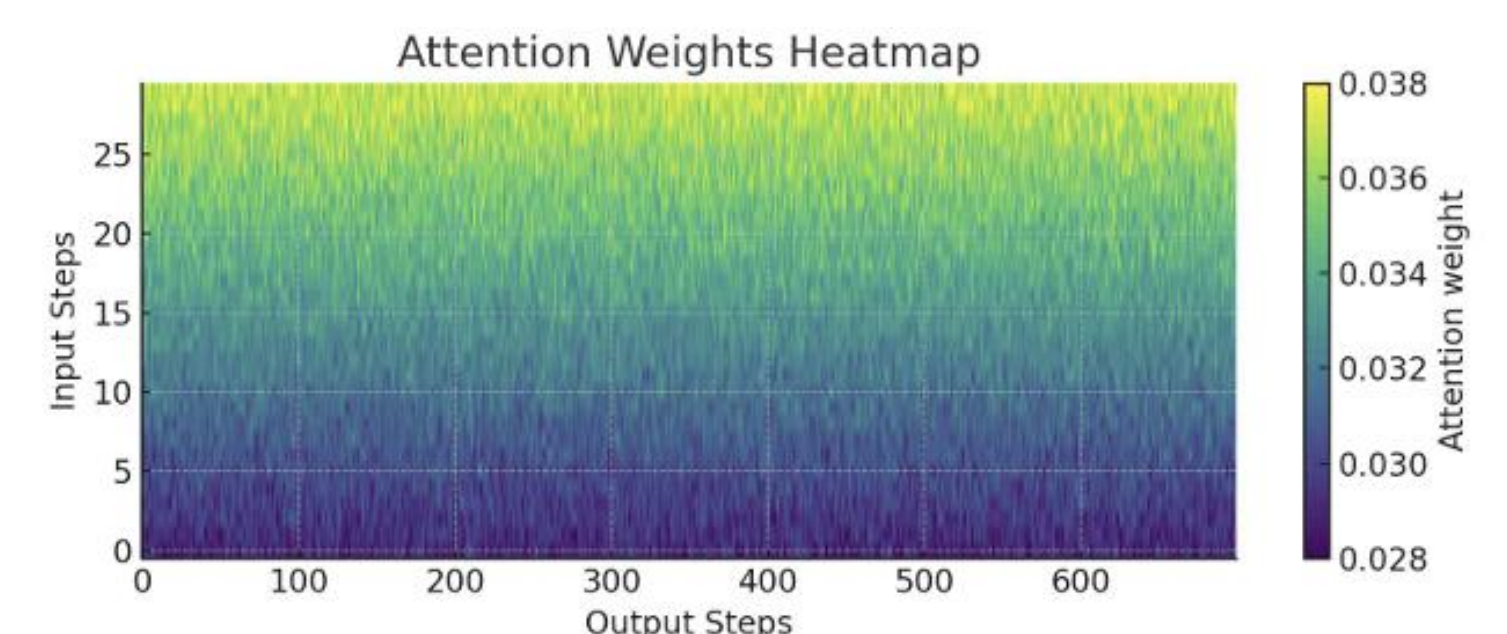
NO.\ratio	10%	15%	20%	25%	30%
1	0.2610	0.1843	0.1511	0.0434	0.0389
2	0.3325	0.2698	0.1762	0.1173	0.0972
3	0.2911	0.2582	0.1913	0.1008	0.0829
4	0.1834	0.1429	0.0989	0.0728	0.0675

입력 시퀀스 비율별 모델 성능(MAE) 비교

Model\ratio	10%	25%
E-D LSTM	0.2610	0.0434
ARIMA	0.329	0.142
GRU	0.217	0.098

Explainable AI

Additive-Attention층에서의 가중치를 추출해 Heatmap으로 시각화 한다.



장기 예측 구간으로 갈수록 어텐션이 특정 입력에 집중되기 보다는 전체적으로 분산되는 경향을 보이나, 최근 입력의 영향력이 유지되어 장기 예측에서도 일정 수준의 기여를 확인할 수 있다.

결론 및 기대효과

본 연구에서는 바나나의 시계열 이미지 데이터를 기반으로, 초기 일부 시간 구간의 신선도 정보를 입력받아 전체 시간 구간에 대한 신선도 변화를 예측할 수 있는 모델을 제안하였다.

인코더-디코더 구조에 기반한 본 모델은 가변 길이 입력을 효과적으로 처리할 수 있도록 설계되었으며 Repeat-Vector-Dynamic 레이어와 Attention 메커니즘을 통합함으로써 다양한 입력 길이에 대해 유연하고 정확한 예측이 가능함을 확인하였다. 특히 모델의 입력 시퀀스가 전체의 25% 이상을 포함할 경우, 기존 베이스라인 모델을 보다 최대 3~5배이상 좋은 성능을 나타내는 것을 확인할 수 있었으며, 모델이 예측한 신선도의 변화의 MAE 값이 수렴하는 것을 확인할 수 있었다.

본 연구는 제한된 환경에서의 기존의 이미지 기반 단순 신선도 등급 분류 방식이나 단기적인 변화만을 예측하는 모델들과 달리, 다양한 환경에서 신선도의 연속적이고 장기적인 변화를 예측한다는 점에서 차별성이 있다. 또한, 본 모델은 실시간 신선도 모니터링 및 저장 시스템과 연계하여 사용할 경우 실질적인 스마트팜 시스템에서 사용할 수 있을것으로 기대된다.